

FEMS 원격 모니터링 시스템

수신율·정합성 기반 통합 관제 · 프로그램 소개서

다수 사업장의 계측 데이터를 실시간으로 감시하고, 이상을 자동으로 분류·알림하며,
이력 분석으로 예방정비까지 연결하는 통합 관제 솔루션입니다.

왜 이 시스템이 필요한가요?

공장 에너지 관리(FEMS)의 계측 데이터는 양이 많고 24시간 발생하지만, 사람이 모든 값을 실시간으로 확인하기는 어렵습니다.

데이터가 안 들어와도 모른다

계측기·통신 장애로 데이터가 일부만 수신되거나 끊겨도 즉시 인지가 어렵습니다.

이상값을 사람이 다 못 본다

값 고착·비정상 수치·정합성 오류가 그대로 집계되어 신뢰도가 떨어집니다.

설비 이상·피크를 놓친다

가동 중단·전력 피크를 놓치면 에너지 비용·생산 차질·SLA 위반으로 직결됩니다.

➡ 자동 감시 · 심각도별 자동 알림 · 이력 분석으로, 놓치지 않고 빠르게 대응하는 체계가 필요합니다.

한눈에 보는 동작 원리

외부 계측 소스의 데이터를 표준 API로 받아, 3대 기준으로 판정하고, 대시보드·알림·리포트로 전달합니다.



5가지 핵심 기능

1

통합 현황 & 전국 지도

전 사업장을 한 화면·한 지도에서 실시간 파악

2

사업장별 상세

설비/계측기 단위 현황과 원인 추적

3

알림 센터

4대 유형·4단계 레벨 분류 + 자동 발송

4

이력·리포트 & 예방정비

추이 분석·재발 패턴·리포트 자동 생성

5

로그인·권한

관제자/고객사 역할 분리 · 고객 투명 조회

6

표준 데이터 연동

외부 소스 프로그램을 API 한 지점으로 연결

통합 현황 & 전국 사업장 지도

무엇을 하나요

- K5·K3·K4 전 사업장의 수신율·정합성·SLA를 한 화면 요약
- 전국 지도에 사업장 위치·상태를 색으로 표시, 이상 시 마커 점멸
- 지도·목록 클릭으로 해당 사업장 상세로 즉시 이동

왜 넣었나요 (도입 가치)

- 여러 사업장을 개별 확인하면 누락·지연 발생 → 통합 감시로 관제 효율 극대화
- 이상을 한눈에 조기 발견해 초동 대응 시간을 단축



실제 화면 · 관제자 로그인 후 통합 현황

사업장별 상세 현황

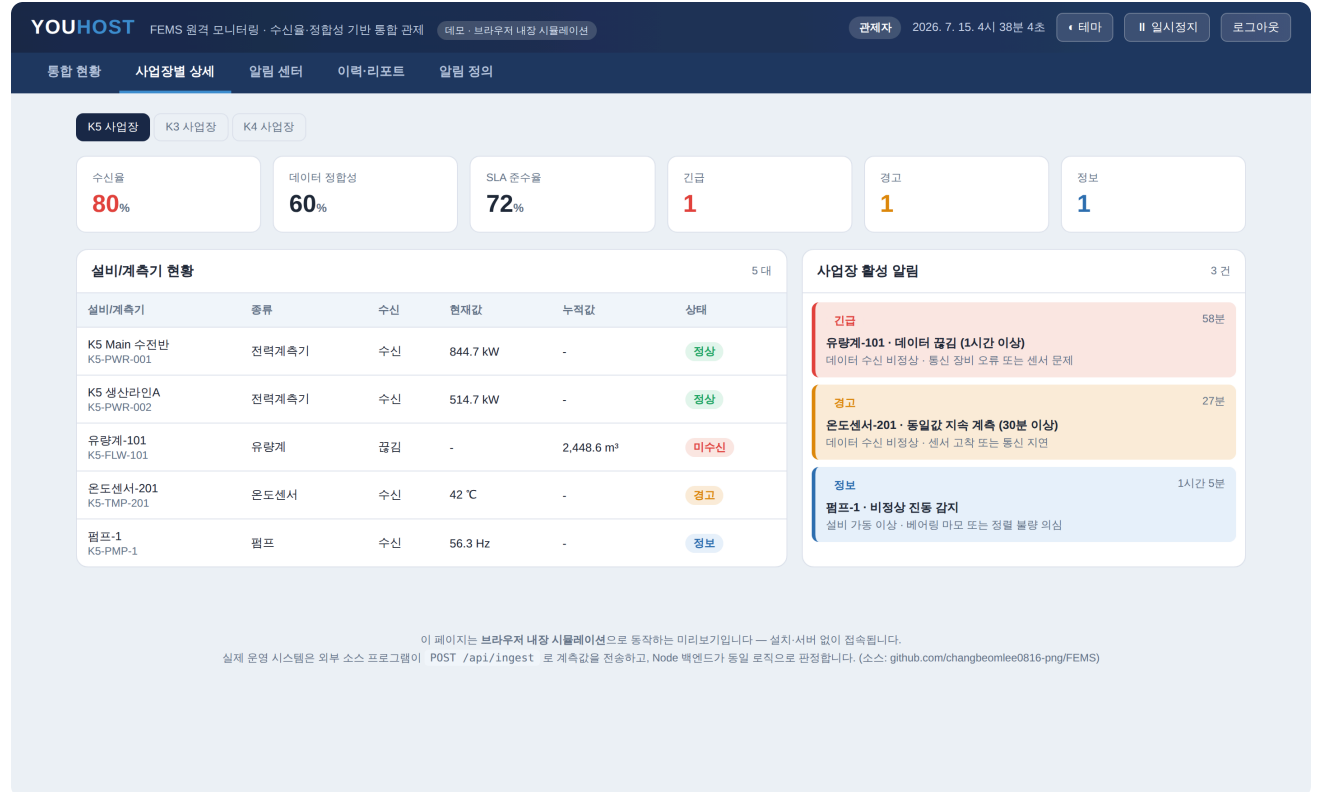
02

무엇을 하나요

- 사업장 선택 시 설비/계측기 단위 현재값·누적값·수신 상태 표시
- 해당 사업장의 활성 알림을 심각도와 함께 한 화면에 정리

왜 넣었나요 (도입 가치)

- 이상의 원인을 설비 단위로 빠르게 좁혀 조치 시간 단축
- 고객·현장이 같은 화면을 보며 소통 — 커뮤니케이션 비용 절감



실제 화면 · K5 사업장 상세

알림 센터 · 심각도 자동 분류

무엇을 하나요

- 모든 알림을 4대 유형(정상·수신 비정상·전력 피크·설비 가동 이상)으로 분류
- 4단계 레벨(긴급/경고/정보/정상)로 자동 등급화, 필터·검색·상세 추이 제공
- 심각도별 SMS·메신저·이메일 차등 자동 발송

왜 넣었나요 (도입 가치)

- 알림이 뒤섞이면 우선순위 판단이 어려움 → 즉시 대응/참고 대상을 명확히 구분
- 놓치기 쉬운 이상을 자동으로 담당자에게 전달

YOUHOST FEMS 원격 모니터링 · 수신율·정합성 기반 통합 관제 (FEMS Remote Monitoring · Reception Rate · Accuracy Based Integrated Control)

현재자: 2026. 7. 15. 4시 38분 6초 | 탭 | 실시간 | 로그아웃

통합 현황 | 사업장별 상세 | **알림 센터** | 이력·리포트 | 알림 정의

전체 알림: 13 건 | 긴급: 2 건 | 경고: 4 건 | 정보: 1 건 | 정상: 6 건 | 미확인 알림: 7 건

전체 (13) | 데이터 정상 (6) | 데이터 수신 비정상 (3) | 전력 피크 (1) | 설비 가동 이상 (3) | 전체 설비 | 전체 레벨 | 필터 초기화 | CSV 내보내기

상태	레벨	알림 유형	설비/계측기	내용	발생 시간	지속 시간	확인	조치
!	긴급	데이터 수신 비정상	유량계-101	데이터 끊김 (1시간 이상)	2026-07-15 03:39:56	58분	미확인	
!	긴급	설비 가동 이상	보일러-1	고온 알람 발생	2026-07-15 03:04:56	1시간 33분	미확인	
!	경고	데이터 수신 비정상	입력센서-301	측정값 비정상적 수치	2026-07-15 04:32:56	5분	미확인	
!	경고	데이터 수신 비정상	온도센서-201	동일값 지속 계속 (30분 이상)	2026-07-15 04:10:58	27분	미확인	
!	경고	설비 가동 이상	K4 설비 정지동	유효전력 0 지속 (가동 중단)	2026-07-15 03:51:56	46분	미확인	
!	경고	전력 피크	K3 Main 수전반	전력 사용량 95% 도달	2026-07-15 03:40:56	57분	미확인	
!	정보	설비 가동 이상	펌프-1	비정상 진동 감지	2026-07-15 03:32:56	1시간 5분	미확인	
✓	정상	데이터 정상	유량계-102	정상 수신 중	2026-07-15 04:30:56	-	-	
✓	정상	데이터 정상	K4 Main 수전반	정상 수신 중	2026-07-15 04:12:56	-	-	
✓	정상	데이터 정상	K5 Main 수전반	정상 수신 중	2026-07-15 04:02:04	-	-	

총 13건

긴급: 데이터 수신 비정상 - 유량계-101

기본 정보: 발생 시간 2026-07-15 03:39:56, 지속 시간 58분, 설비/계측기 유량계-101, 알림 유형 데이터 끊김, 설명 1시간 이상 데이터가 수신되지 않고 있습니다.

상세 분석: 마지막 정상 수신 2026-07-15 03:36:56, 누적값 (마지막) 2,448.6 m³, 현재 값, 통신 상태 연결 끊김, 원인 추정 통신 장비 오류 또는 센서 문제

추이 그래프: 유량계-101 - 최근 34개 계측값 (m³/h) - 데이터 끊김

조치: 조치 완료, 임시 조치, 메모를 입력하세요..., 저장

이 페이지는 브라우저 내장 시뮬레이션으로 동작하는 미리보기입니다. — 설치 서버 없이 접속합니다.
실제 운영 시스템은 외부 소스 프로그램이 POST /api/ingest 로 계측값을 전송하고, Node 백엔드가 동일 로직으로 판정합니다. (소스: github.com/changbeomlee0816-png/FEMS)

실제 화면 · 알림 센터 + 상세 패널

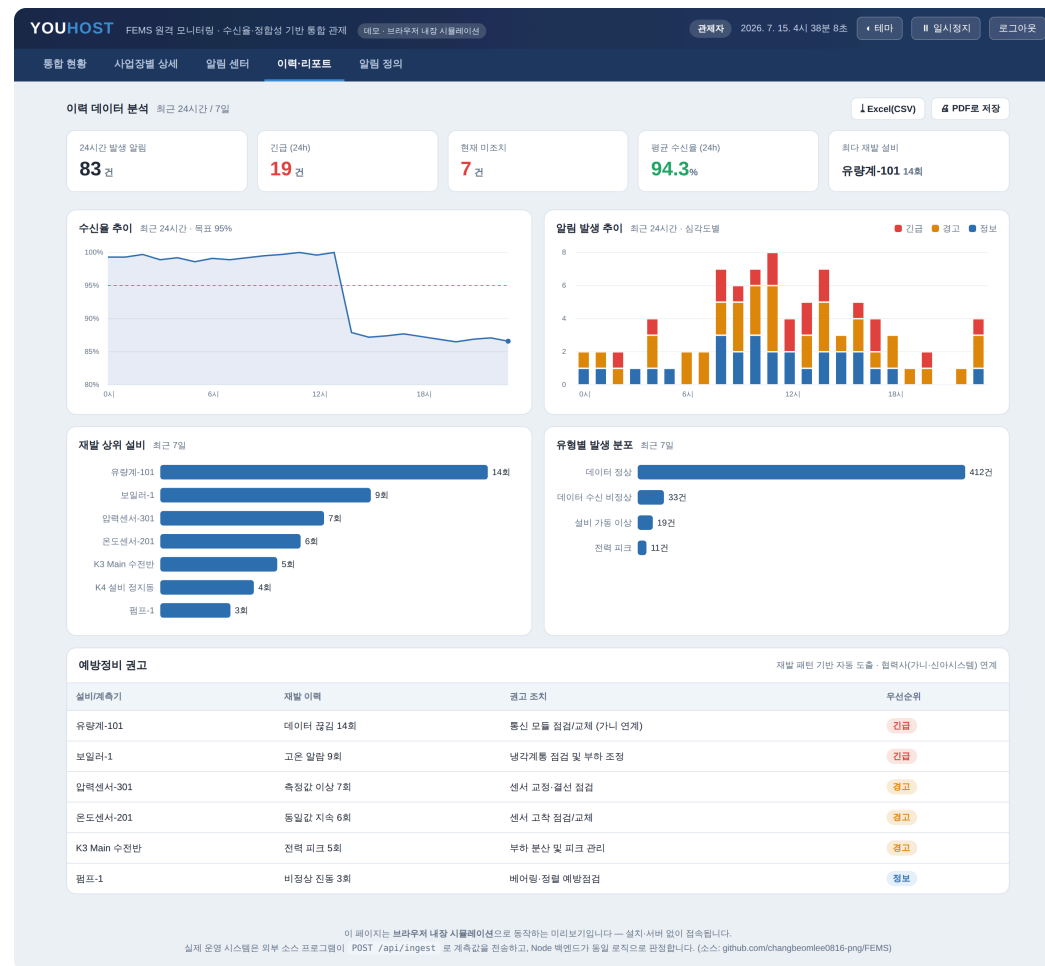
이력·리포트 & 예방정비

무엇을 하나요

- 24시간 수신을 추이·재발 상위 설비·유형별 분포를 차트로 자동 생성
- 재발 패턴 기반 예방정비 권고 자동 도출
- Excel(CSV)·PDF 리포트 내보내기

왜 넣었나요 (도입 가치)

- 사후 대응을 넘어 사전 예방으로 — 반복 장애를 데이터로 식별
- SLA 준수 현황을 정기 리포트로 자동화해 보고 부담 감소



실제 화면 · 이력·리포트

로그인 · 역할 권한

무엇을 하나요

- 관제자(운영)와 고객사(앰코) 역할 분리
- 고객은 담당 사업장을 읽기 전용으로 투명하게 조회
- 조치는 관제자 권한에서만 수행

왜 넣었나요 (도입 가치)

- 고객에게 실시간 현황을 투명 공개해 신뢰 확보
- 조치 책임은 관제센터가 담당 — 책임 경계가 명확



실제 화면 · 역할 선택 로그인

알림 유형과 심각도 기준

알림 4대 유형

 **데이터 정상**
데이터가 정상 수신되는 상태

 **데이터 수신 비정상**
동일값 지속·비정상 수치·데이터 끊김

 **전력 피크**
계약/설정 전력 초과 예측·발생

 **설비 가동 이상**
비정상 정지·유효전력 Zero 등

알림 4단계 레벨 (Severity)

 **긴급 (Critical)**
즉시 조치가 필요한 심각한 알림

 **경고 (Warning)**
확인이 필요한 주의 알림

 **정보 (Info)**
참고가 필요한 일반 알림

 **정상 (Normal)**
정상 상태 알림

대응 프로세스 : 알림 발생 → 원인 파악(관제센터) → 고객 확인 → 필요 시 현장 조치 → 이력 등록·리포트

기존 인프라에 쉽게 연결됩니다

나중에 붙일 소스 프로그램은 표준 API 한 지점(POST /api/ingest)으로 계측값을 주기 전송하기만 하면 됩니다.

예시 · 계측값 전송

```
POST /api/ingest { "readings": [ {"point_key": "K5-PWR-001", "value": 812.5, "effective_power": 812.5}, ... ] }
```



표준 API 한 지점

기존 인프라 변경 최소화 — 게이트웨이/서버에서 전송만 연결



자동 등록·확장

신규 사업장·계측기 추가가 간단, 3차 베트남 CEMS 확장 용이



메타 등록으로 정확도

정상 범위·피크 임계·주기를 등록하면 판정 정확도 향상

기대 효과

95~100%

수신율 관리 목표를 상시 자동
감시

실시간

이상 발생 시 자동 알림으로 대
응 시간 단축

예방정비

반복 장애를 데이터로 식별해 사
전 예방

자동화

SLA 준수 현황 가시화·리포트
자동 생성

관제 인력은 이상에만 집중하고, 고객은 실시간으로 현황을 투명하게 확인합니다.
데이터 수신·정합성 관점의 SLA를 수치로 관리·증빙할 수 있습니다.

단계적 적용 로드맵



* 사업장은 설정에서 활성화 플래그로 관리하여, 검증 후 순차 확장합니다.

지금 바로 확인해 보세요

공개 데모 (설치 없이 브라우저에서 접속)

<https://changbeomlee0816-png.github.io/FEMS/>

로그인 → 관제자/고객사 역할 선택 → 통합 현황·지도·알림·리포트 체험